

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN-ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ I
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH

Giảng viên hướng dẫn:	Nguyễn Xuân Quyền		
Mã lớp:	145537		
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Danh Hưng	20213958	
	Vũ Ngọc Duẩn	20213832	
	Dương Hoàng Vũ Long	20210543	
	Nguyễn Trung Đức	20213885	

Hà Nội, 2023

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, điện tử tương tự đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Từ các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại di động, máy tính nhỏ gọn đến các hệ thống điện tử trong công nghiệp và y tế, những ứng dụng của điện tử tương tự đã và đang mang lại nhiều lợi ích và tiện ích cho con người. Việc nắm vững kiến thức về điện tử tương tự, cùng khả năng thiết kế, mô phỏng và vận hành các mạch điện tử tương tự tại trường Đại học Bách Khoa đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và đáp ứng đòi hỏi của công việc và các nghiên cứu khoa học hiện đại.

Thông qua việc tổng hợp và vận dụng kiến thức được học từ bộ môn như Transistor, BJT, FET, ... cùng với sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Xuân Quyền, nhóm đã hoàn thành bài thiết kế mạch khuếch đại âm tần. Bài báo cáo này trình bày về quá trình tính toán, mô phỏng và kiểm tra mạch thực tế để đáp ứng các yêu cầu đề ra.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	2
CHƯƠNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ	5
1. Chỉ tiêu kỹ thuật	5
2. Yêu cầu trên mạch thực tế	5
CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT.....	6
1. Thiết kế sơ đồ khối	6
2. Thiết kế thông số mạch.....	7
2.1. Tầng khuếch đại tín hiệu	7
2.2. Tầng tiền khuếch đại công suất (Darlington).....	9
2.3. Tầng khuếch đại công suất.....	11
2.4. Mạch tổng hợp.....	12
CHƯƠNG III. THỰC HIỆN MÔ PHỎNG	14
1. Mạch thiết kế và mô phỏng	14
2. Kết quả mô phỏng.....	14
CHƯƠNG IV. SO SÁNH CÁC THÔNG SỐ ĐO ĐẠC ĐƯỢC TRÊN MẠCH LÝ THUYẾT, MẠCH MÔ PHỎNG	15
KẾT LUẬN	16

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ khối của mạch	6
Hình 2.2. Sơ đồ nguyên lý của mạch	7
Hình 2.3. Sơ đồ nguyên lý tầng khuếch đại tín hiệu	7
Hình 2.4. Sơ đồ xoay chiều mạch khuếch đại tín hiệu	9
Hình 2.5. Sơ đồ nguyên lý tầng tiền khuếch đại công suất.....	10
Hình 2.6. Sơ đồ xoay chiều khối tiền khuếch đại công suất.....	10
Hình 2.7. Sơ đồ nguyên lý khối khuếch đại công suất.....	11
Hình 3.1. Sơ đồ mô phỏng bằng phần mềm Proteus.....	14
Hình 4.1. Kết quả đo điện áp đầu ra trên mạch mô phỏng	15

CHƯƠNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đề tài: Thiết kế Mạch khuếch đại âm thanh

1. Chỉ tiêu kỹ thuật

- Nguồn cung cấp: 12V
- Tải dùng Loa: 8Ω
- Hệ số khuếch đại tối thiểu cần thiết kế(A_v): 20 lần
- Điện áp tín hiệu đầu ra tối thiểu: 2V

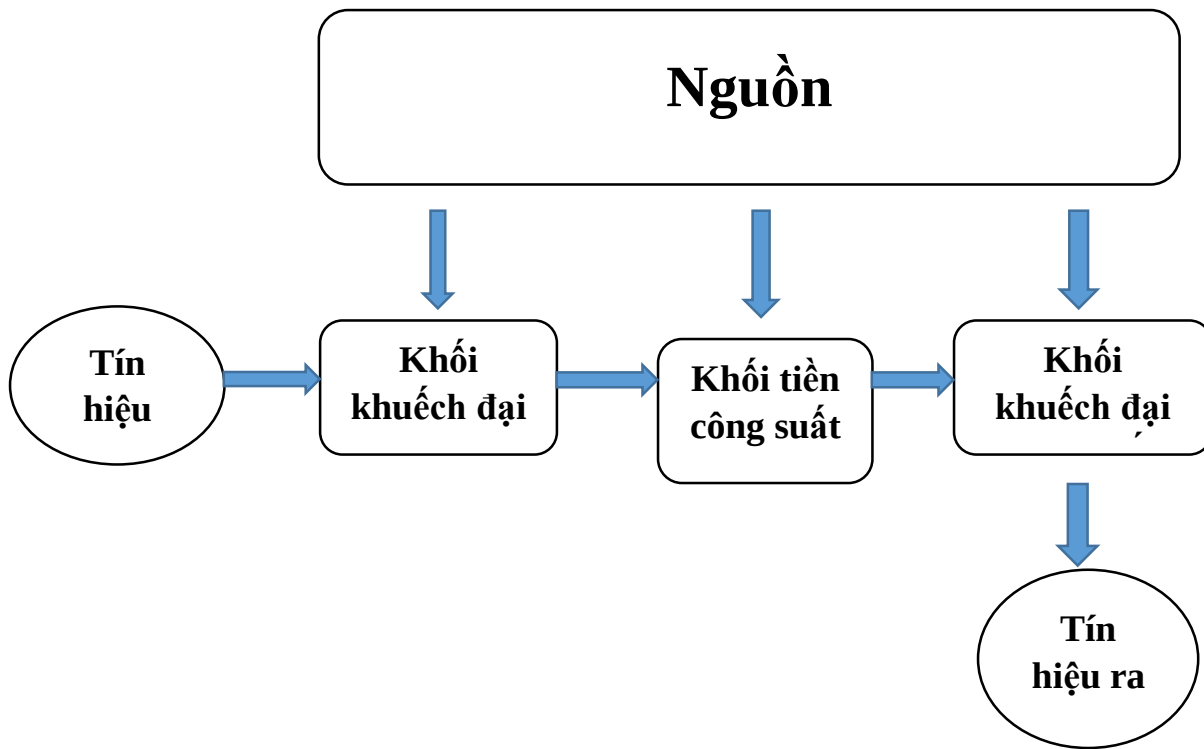
2. Yêu cầu trên mạch thực tế

- Mạch thiết kế chạy được, tín hiệu âm thanh rõ ràng , không méo.
- Mạch đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu ở trên.
- Thiết kế tối đa hóa công suất ra trên tải

CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT

Để đạt được các yêu cầu kỹ thuật của đề tài, nhóm sử dụng mạch khuếch đại đa tầng với BJT.

1. Thiết kế sơ đồ khối



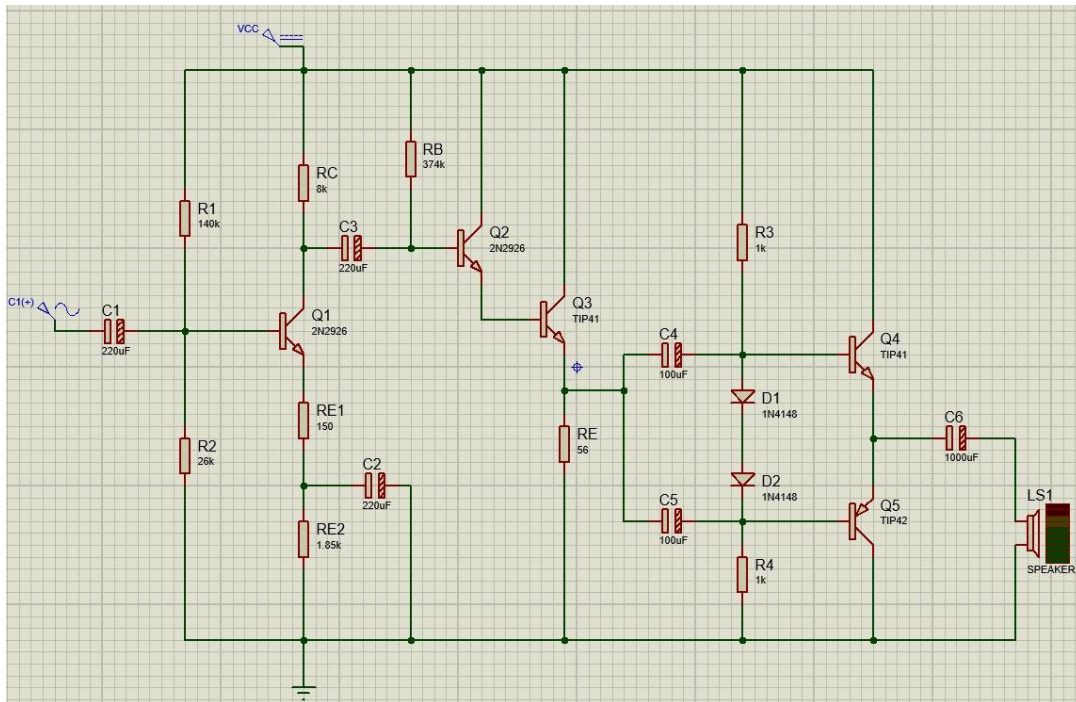
Hình 2.1. Sơ đồ khối của mạch

Hình 2.1 miêu tả sơ đồ khối của mạch khuếch đại âm tần với 4 khối chính: Khối nguồn, Khối khuếch đại tín hiệu, Khối khuếch đại tiền công suất và Khối khuếch đại công suất.

- Khối nguồn: Đầu vào 220V AC, đầu ra 12V DC.
- Khối khuếch đại tín hiệu: Khuếch đại tín hiệu vào, cho tín hiệu ra gấp 40 lần tín hiệu vào (Theo tính toán lý thuyết).
- Khối khuếch đại công suất: Tầng khuếch đại đẩy kéo nối tiếp với tầng Darlington.

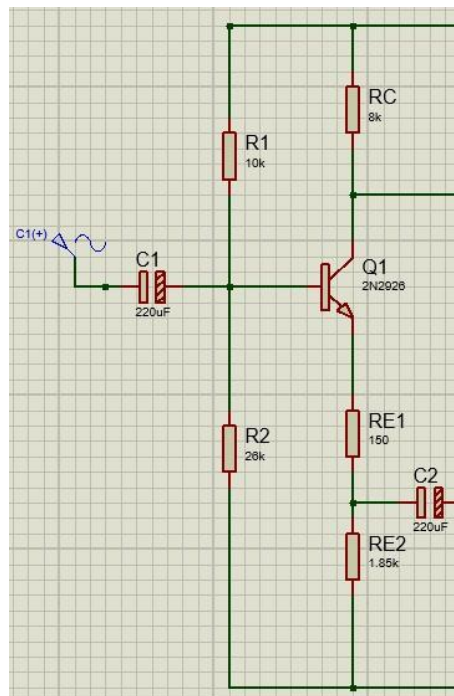
2. Thiết kế thông số mạch

Hình 2.2. Sơ đồ nguyên lý của mạch



2.1. Tầng khuếch đại tín hiệu

Hình 2.3. Sơ đồ nguyên lý tầng khuếch đại tín hiệu



Do tính phổ biến và sự phù hợp với chức năng của tầng, nhóm lựa chọn BJT 2N2926(Q1) được mắc CE trong mạch phân áp. Tại nhiệt độ phòng 25°C, điểm làm việc tĩnh Q1 ($V_{ce} = 6V$, $I_c = 0.6mA$), $\beta = 150$.

$$g_{m_1} = \frac{I_c}{V_T} = \frac{0.6mA}{26mV} = 0.023(S)$$

- Trên DC

Theo định luật Kirchhoff:

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_E(R_{E_1} + R_{E_2})$$

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + V_E$$

Để đảm bảo Q1 hoạt động, ta cần phải phân cực sao cho $V_E \approx 10\%V_{CC} = 1.2V$.

Chọn $V_E = 1.2V$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_c} = \frac{12 - 1.2 - 6}{0.6 \cdot 10^{-3}} = 8k\Omega$$

Chọn $A_V = 40$ lần. Nên:

$$\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_{E_1}} \geq 40 \Rightarrow R_{E_1} \leq 156.2\Omega$$

Chọn $R_{E_1} = 150\Omega$.

Lại có:

$$R_{E_1} + R_{E_2} \leq \frac{V_E}{I_E} = \frac{1.2}{0.6} = 2k\Omega \Rightarrow R_{E_2} = 1850\Omega$$

$$R_2 \leq \frac{\beta R_{E_2}}{10} = 27.7k\Omega$$

Chọn $R_2 = 26k\Omega$

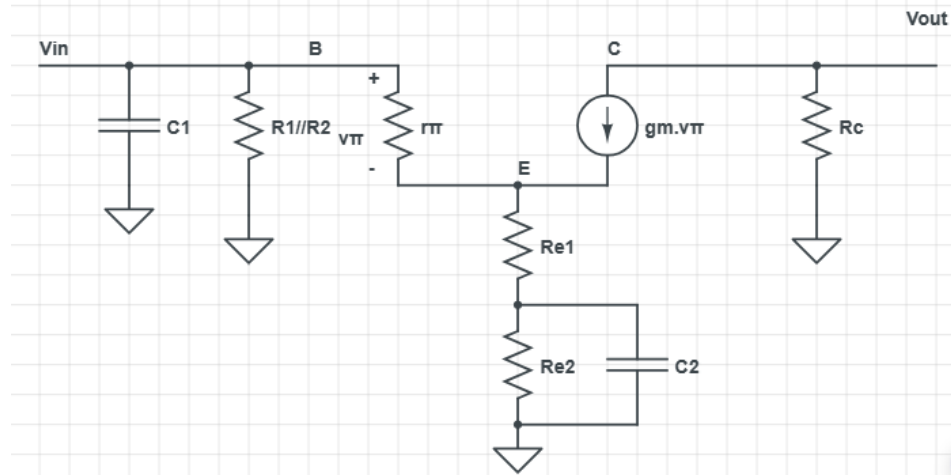
$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 1.2 = 1.9V$$

$$V_B = V_{CC} \frac{R_2}{R_2 + R_1} = 12 \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_2 + R_1} = 0.1566$$

$$\Rightarrow R_1 = 140k\Omega$$

- Trên AC



Hình 2.4. Sơ đồ xoay chiều mạch khuếch đại tín hiệu.

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{150}{0.023} = 6521.74\Omega$$

$$R_{in} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{\pi} + (1 + \beta)R_{E1}}} = 12\,468.15\Omega$$

$$R_{out} = R_C = 8k\Omega$$

$$|A_V| = \frac{g_m R_C}{1 + g_m R_{E1}} = 41.35 \text{ lần}$$

- Giá trị điện dung

Mạch hoạt động ở dải tần số: 20-20kHz

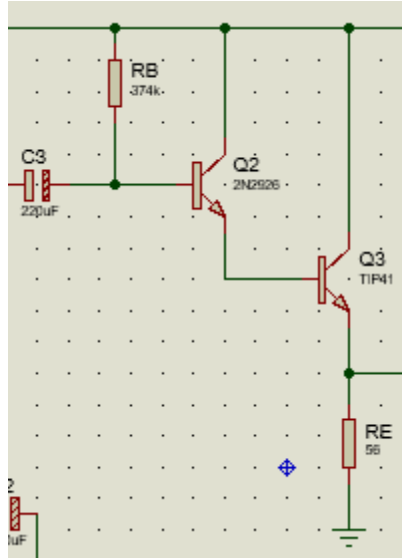
$$Z_{C_2} \leq \frac{R_{E2}}{10} = 185\Omega$$

Chọn $C_2 = 220\mu F$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi \cdot Z_{in} C_1} < 20 \Rightarrow C_1 > 5,473\mu F$$

Chọn $C_1 = 220\mu F$

2.2. Tầng tiền khuếch đại công suất (Darlington)



Hình 2.5. Sơ đồ nguyên lý tầng tiền khuếch đại công suất.

Chọn:

- Q2 là BJT 2N2926 với điểm làm việc tĩnh Q2 ($V_{ce} = 6V$, $I_c = 2mA$), $\beta = 150$.
- Q3 là BJT TIP41 với điểm làm việc tĩnh Q3 ($V_{ce} = 6V$, $I_c = 0.1A$), $\beta = 50$.
- Trên DC

$$I_{C3} = 0,1A \Rightarrow I_{\beta_3} = \frac{I_{C3}}{\beta_3} = 2mA$$

$$I_{E2} = I_{\beta_3} = 2mA \Rightarrow I_{\beta_2} = \frac{I_{C2}}{\beta_2} = \frac{2mA}{150} = 13.33\mu A$$

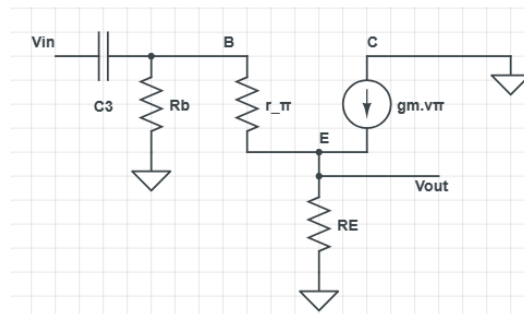
$$V_{CC} = I_{E3}R_E + V_{CE3} \Rightarrow R_E = \frac{V_{CC} - V_{CE3}}{I_{E3}} = 60\Omega$$

Chọn $R_E = 56\Omega$

$$V_{CC} = I_{\beta_2}R_B + (V_{BE2} + V_{BE3}) + I_{\beta_2}\beta_2\beta_3R_E \Rightarrow R_B = 375k\Omega$$

Chọn $R_B = 374k\Omega$

- Trên AC



Hình 2.6. Sơ đồ xoay chiều khối tiền khuếch đại công suất.

$$Z_{in2} = R_B // (\beta_2 \beta_3 R_E) = 197834 \Omega$$

$$Z_{out2} = \frac{1}{g_{m2} \cdot \beta_3} + \frac{1}{g_{m3}} = \frac{V_T}{I_{C2} \cdot \beta_3} + \frac{V_T}{I_{C3}} = 0.52 \Omega$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{I_o \cdot R_E}{I_i \cdot (R_B // R_{in})} = \frac{\frac{R_E}{\beta_2 \beta_3 R_B R_E}}{R_B + \beta_2 \beta_3 R_E} \cdot \frac{\beta_2 \beta_3 R_B}{R_B + \beta_2 \beta_3 R_E} \approx 1$$

$$A_{i2} = \frac{\beta_2 \beta_3 R_B}{R_B + \beta_2 \beta_3 R_E} = 3532.75$$

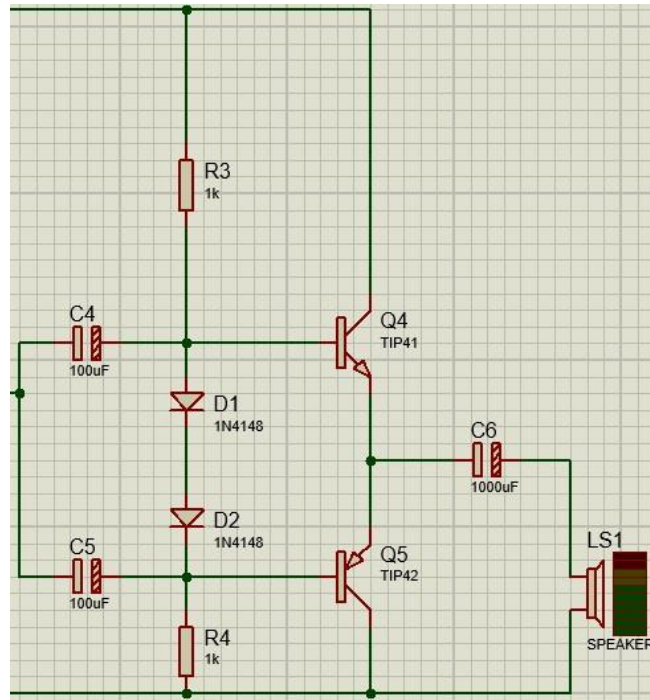
- Giá trị điện dung

$$f_{L3} = \frac{1}{2\pi \cdot (Z_{in2} + Z_{out1}) C_3} \leq 20 \Rightarrow C_3 \geq 0,04 \mu F$$

Chọn $C_3 = 220 \mu F$

2.3. Tầng khuếch đại công suất

Hình 2.7. Sơ đồ nguyên lý khối khuếch đại công suất.



Chọn $C_6 = 1000\mu F$ để chịu được công suất đầu ra lớn.

Hai diode 1N4148 giúp ổn định tín hiệu ra.

Chọn Q4, Q5 lần lượt là BJT TIP41(NPN), TIP42(PNP) với $\beta_4 = \beta_5 = 50$.

Phân cực cho 2 transistor bằng $R_3 = R_4 = 1k\Omega$

- Trên DC

$$\begin{aligned} V_{E5} &= \frac{V_{CC}}{2} = 6V \\ V_{B4} &= V_{E5} + V_{BE} = 6 + 0.7 = 6.7V \\ I_{R3} &= \frac{V_{CC} - V_{B4}}{R_3} = 5.3mA \end{aligned}$$

Diode 1N4148 có:

$$V_D = 0.7V \Rightarrow I_D = 1.5mA$$

$$\Rightarrow I_{B4} = I_{R3} - I_D = 5.3 - 1.5 = 3.8mA$$

$$I_{C4} = I_{B4} \cdot \beta = 0.19A \Rightarrow g_{m4} = \frac{I_{C4}}{V_T} = 7.31S = g_{m5}$$

- Trên AC

$$R_{in_trans} = \frac{\beta_4}{g_{m4}} + (1 + \beta_4)R_L = \frac{50}{7.31} + 51.8 = 414.84\Omega$$

$$R_{in3} = R_3 // R_4 // R_{in_trans} = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{Z_{in_transistor}}}$$

$$R_{in3} = 226.73\Omega$$

$$R_{out3} \approx \frac{1}{g_{m4}} = 0.14\Omega \ll R_L = 8\Omega$$

$$A_v \approx 1$$

2.4. Mạch tổng hợp

$$|A_{vt}| = |A_{v1}| \cdot \frac{Z_{in2}}{Z_{in2} + Z_{out1}} \cdot |A_{v2}| \cdot \frac{Z_{in3}}{Z_{in3} + Z_{out2}} \cdot |A_{v3}| \cdot \frac{R_L}{R_L + Z_{out3}}$$

$$|A_{vt}| = 41.35 \times \frac{197834}{197834 + 8000} \times 1 \times \frac{226.73}{226.73 + 0.52} \times 1 \times \frac{8}{8 + 0.14} = 38.97$$

$$R_{in} = R_{in1} = 12468.15\Omega$$

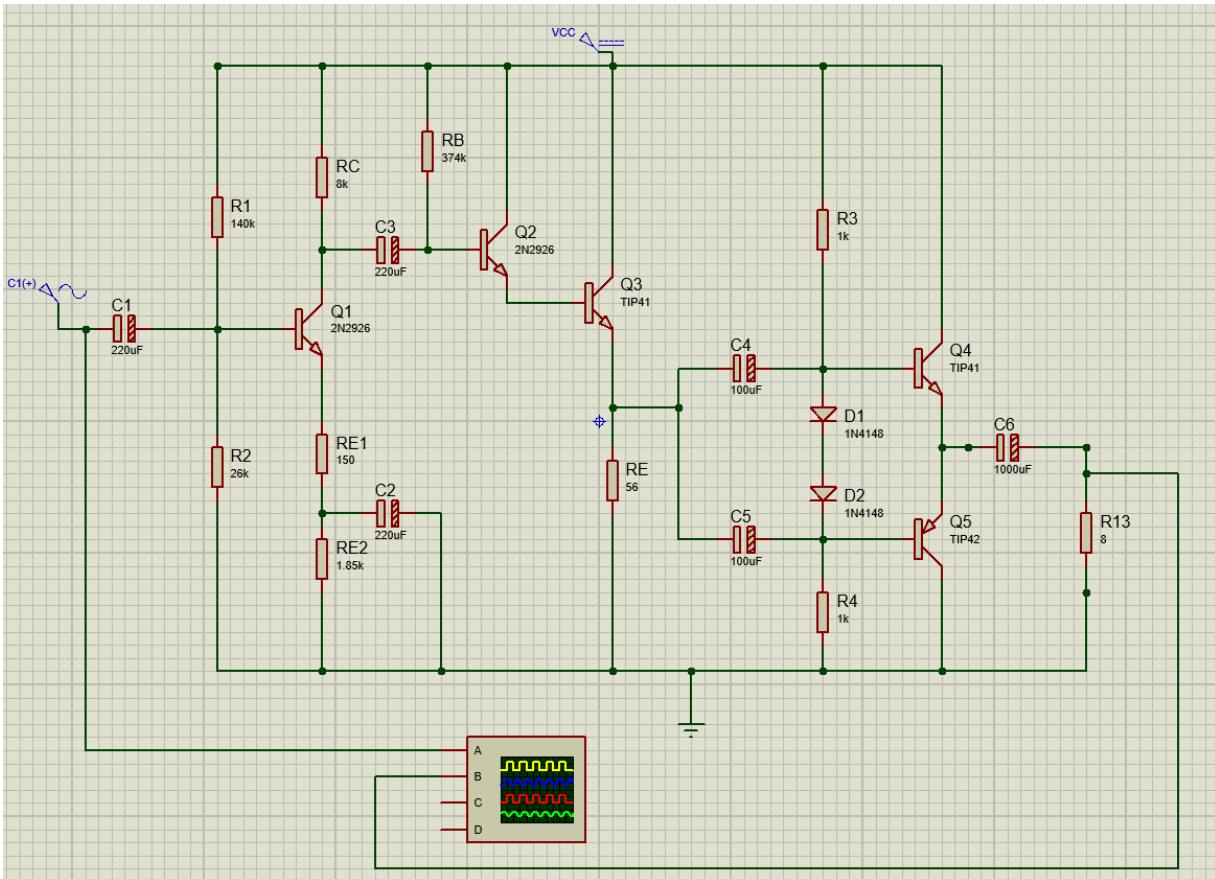
$$R_{out} = R_{out3} = 0.14\Omega$$

$$V_{out} = V_{in} \cdot A_{vt} = 0.1 \times 38.97 = 3.897$$

$$P_{tai} = \frac{V_{out}^2}{2R_L} = \frac{3.897^2}{2 \times 8} = 0.95W$$

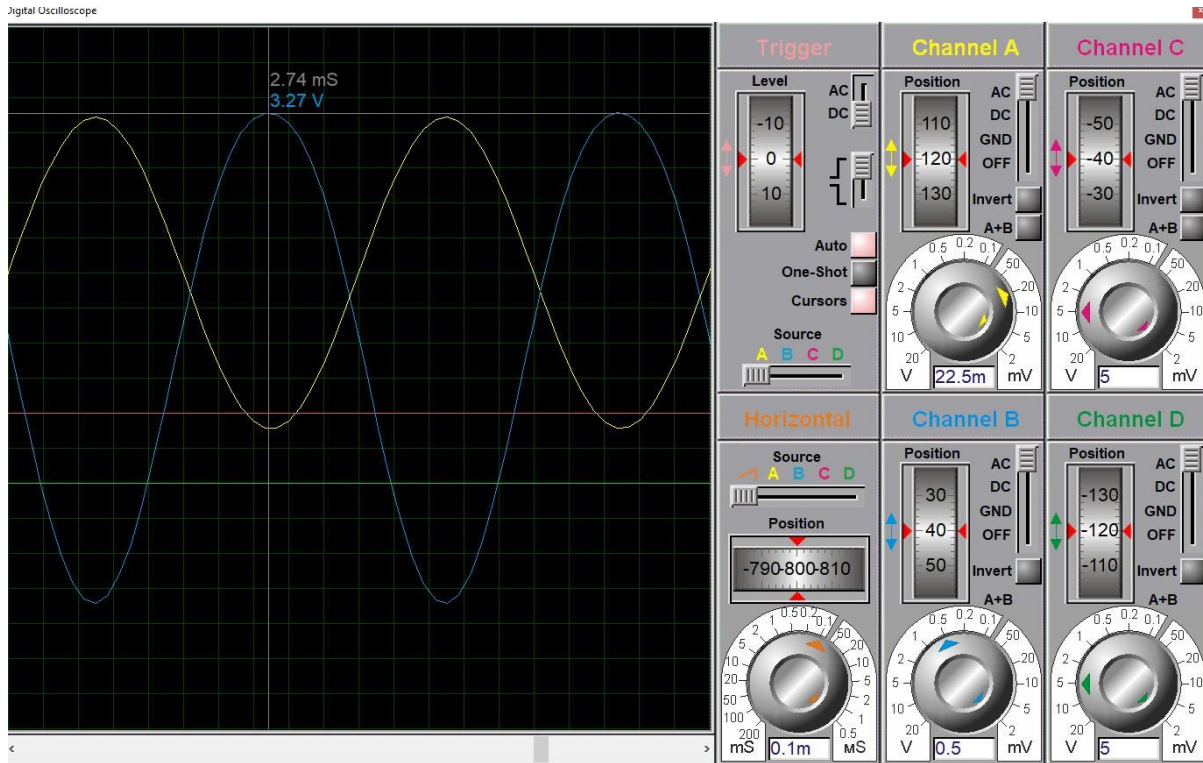
CHƯƠNG III. THỰC HIỆN MÔ PHỎNG

1. Mạch thiết kế và mô phỏng



Hình 3.1. Sơ đồ mạch mô phỏng bằng phần mềm Proteus

2. Kết quả mô phỏng



Hình 4.1. Kết quả đo điện áp đầu ra trên mạch mô phỏng

CHƯƠNG IV. SO SÁNH CÁC THÔNG SỐ ĐO ĐẠC ĐƯỢC TRÊN MẠCH LÝ THUYẾT, MẠCH MÔ PHỎNG

- Điện áp đầu ra theo lý thuyết: 3.897V
Công suất trên tải:

$$P_{tải} = \frac{V_{out}^2}{2R_L} = \frac{3.897^2}{2 \times 8} = 0.95W$$

- Điện áp đầu ra theo mạch mô phỏng: 3.27V
Công suất trên tải:

$$P_{tải} = \frac{V_{out}^2}{2R_L} = \frac{3.27^2}{2 \times 8} = 0.66W$$

Nhận xét: Điện áp đầu ra ở mạch lý thuyết chênh lệch khá lớn so với mạch mô phỏng do chất lượng, sai số của linh kiện và sai số trong quá trình lắp mạch và đo đạc.

KẾT LUẬN

Thông qua bài tập lớn này, chúng em đã có thêm kiến thức, trải nghiệm thực tế khi được áp dụng kiến thức được học trên lớp vào mạch cụ thể, hoàn thiện sản phẩm từ việc thiết kế, tính toán thông số mạch cho đến việc lựa chọn linh kiện và lắp ráp mạch. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.

Mặc dù mạch hoàn thiện đã đáp ứng được yêu cầu đề ra của đề tài nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Số liệu đo đạc được sai khác nhiều so với mô phỏng; tín hiệu sẽ bị méo khi chỉnh âm lượng đầu vào to lên hay chất lượng âm thanh chưa được tốt, vẫn còn nhiều. Chúng em rất mong sẽ nhận được sự chỉ dẫn, nhận xét từ thầy và các bạn để sản phẩm được cải thiện hơn.

Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn thầy vì đã hướng dẫn, giúp đỡ nhóm, lớp trong quá trình làm bài tập lớn, cũng như quá trình học tập vừa qua.